

TCO HDV/HDE Booking Tool — Материалы для встречи с командой разработки

Дата встречи: понедельник, 13.04.2026
Цель: погружение команды разработки в контекст проекта
Автор: Тельман Нуржанов (SA)
Актуализировано: по BRD v3 (10.04.2026)

Повестка

- 1. Контекст: кто клиент и какую проблему решаем
- 2. AS-IS процесс: как сейчас работают
- 3. TO-BE: что автоматизируем
- 4. Роли пользователей
- 5. Архитектура системы (утверждённая)
- 6. Ключевые требования к системе
- 7. Архитектура БД — подтверждённая модель
- 8. Интеграции
- 9. Открытые вопросы и конфликты
- 10. Нефункциональные требования
- 11. Вопросы от команды

1. Контекст

Клиент: TCO (Tengizchevroil) — крупнейший нефтедобывающий оператор в Казахстане.

Домен: Управление бронированием тяжёлой техники и оборудования.

- **HDV** — Heavy Duty Vehicles (самоходная техника: самосвалы, погрузчики, краны, бульдозеры)
- **HDE** — Heavy Duty Equipment (оборудование: генераторы, компрессоры, ман-лифты, осветительные мачты)

Масштаб парка: ~786 единиц техники в управлении Логистики TCO.

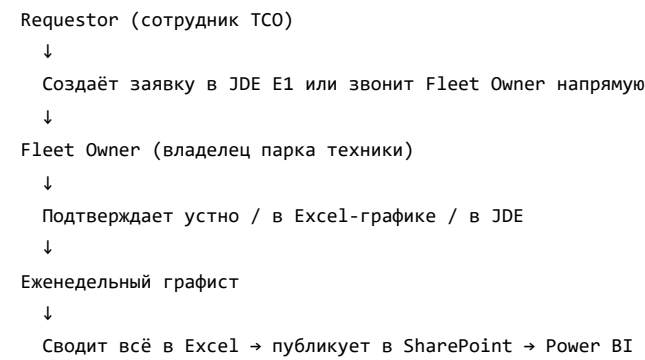
Пользователи системы: ~200 сотрудников TCO.

Ключевые боли заказчика:

Боль	Описание
Нет единой системы учёта	Excel, устные договорённости, несколько баз данных
Конфликты бронирований	Одну технику могут «закрепить» за двумя командами на одну дату
Нет видимости по утилизации	Генераторы, компрессоры, ман-лифты — неизвестно, используются ли
Нет прозрачности затрат	Сколько тратим на аренду внешней техники — неизвестно
Ручные процессы	Бронирование через JDE, Excel, рации и звонки

2. AS-IS процесс

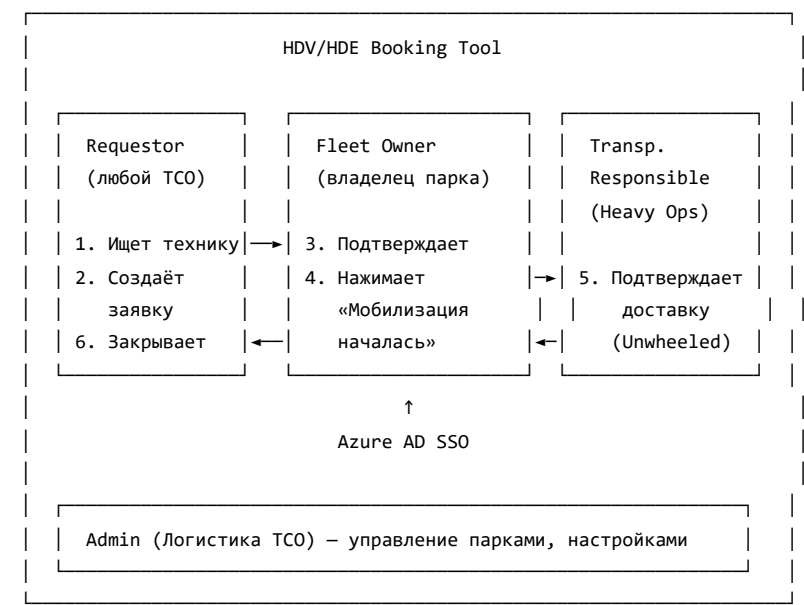
Как сейчас устроено бронирование



Проблемы:

- Нет предотвращения конфликтов — два диспетчера могут одновременно забронировать одну единицу
- Завершение брони сообщается по рации или не сообщается вообще
- Данные от внешних подрядчиков (БП) отсутствуют полностью
- Существующий «Equipment tool» в Power Apps не используется — слишком сложный интерфейс

3. TO-BE: что автоматизируем



Обновления BRD

Вне scope	Пояснение
Бронирование on-demand BP-техники	только витрина-каталог; само бронирование — в DCT
Интеграция DCT (RWA/Change Order)	❌ Obsolete — бронирование BP-техники не в этом инструменте

Вне scope	Пояснение
CC Owner	❌ Obsolete — CC Owner flow исключён
Внешний FO в системе (BP)	Витрина техники
Service Work Request	⚠️ Pending — роль Service Work Processor не определена

4. Роли пользователей

Роль	Кто	Что делает в системе
Requestor	Любой сотрудник TCO	Ищет технику, создаёт заявки, отслеживает статус, закрывает бронь, вводит фактическое время
Fleet Owner (FO)	Владелец/менеджер парка	Управляет техникой, подтверждает/отклоняет, редактирует период брони, нажимает «Мобилизация началась», добавляет транспорт для Unwheeled
Transportation Responsible	Команда Heavy Ops / обслуживания	Получает уведомление о транспортировке Unwheeled техники, подтверждает/отклоняет готовность к перемещению
Admin	Логистика TCO	Настройки системы, управление парками и флотами, авторизация доступа к Assigned-технике, управление шаблонами
CC Owner	Владелец центра затрат	❌ Obsolete — бронирование BP-техники происходит в DCT, а не в этом инструменте

Ключевые нюансы ролей

- **FO может делегировать** полномочия любому сотруднику TCO на указанный период (start + end date); по истечении — автоматически отзывается (FR-NEW-02)
- **Один FO может управлять несколькими флотами** (быть в нескольких AAD группах) (FR-019)
- **Fleet имеет уникальное имя** (Heavy Ops, Logistics, Maintenance, Production...); техника привязана к конкретному сотруднику, не к отделу — при смене FO Admin переназначает вручную
- **Assigned-техника**: видна всем, но бронировать могут только пользователи, авторизованные Admin + обязательный Justification (FR-NEW-08)
- **Long-term rented техника** бронируется как собственная TCO — CC Owner не нужен (подтверждено 10.04)
- **Service Work Processor** — ⚠️ роль не определена (OQ-NEW-C); временно исключена из активных требований

5. Архитектура системы

Утверждённая архитектурная диаграмма:

Исходная документация от заказчика/Project documentation/Approved Architecture diagram.jpg

Ключевые компоненты

- Booking tool
- Resource management
- Utilisation
- Event manager
- Logging
- Administration

6. Ключевые требования

6.1 Классификация техники (3 измерения)

По владению:

Тип	Описание	Бронирование в системе
TCO Owned	Собственная техника ТШО	✔ Полное
Long-term rented	Долгосрочная аренда у БП; управляется внутренней командой ТСО	✔ Как собственная (без доп. авторизации)
On-demand rented (BP Showcase)	Аренда по запросу у БП	✗ Реализация = только витрина; само бронирование — в DCT

По статусу использования:

Статус	Описание
Shared without Conditions	Доступна всем без ограничений
Shared with Conditions	Доступна, но ФО может перераспределить под более приоритетные задачи; отображается с цветовым маркером
Assigned	Закреплена за подразделением; видна всем , но бронируется только авторизованными Admin + обязательный Justification

По мобильности:

Тип	Описание	Особенность
Self-propelled (HDV/HDE)	Едет сама	Стандартный флоу
Not self-propelled (Unwheeled)	Двигатель есть, но нужна доставка	Трёхшаговый флоу с Transportation Responsible
Non-motorized (Unwheeled)	Без двигателя	Трёхшаговый флоу с Transportation Responsible
Stationary HDE	Стационарная	Не отображается в поиске Requestor-a

Мобильность не отображается в UI Requestor-a — Requestor видит плоский список типов техники (погрузчики, компрессоры, краны и т.д.).

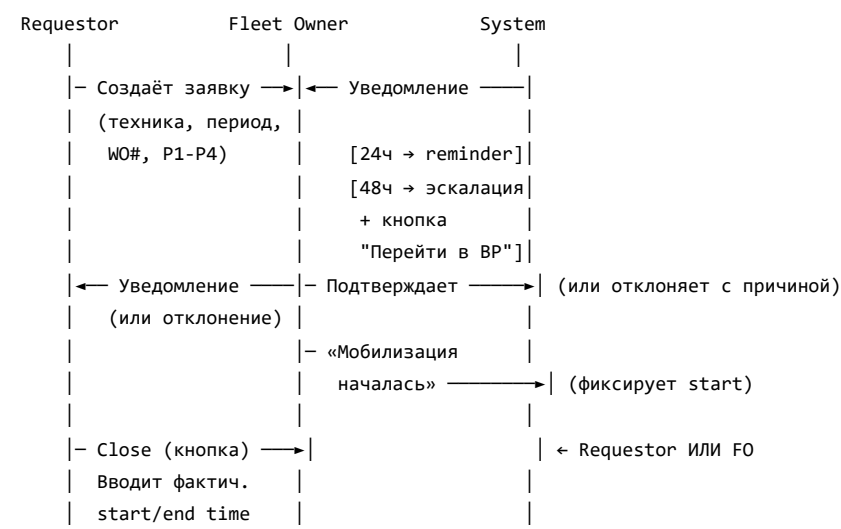
6.2 Утилизация (новое в BRD v3)

Utilization — ежедневная эффективность использования техники.

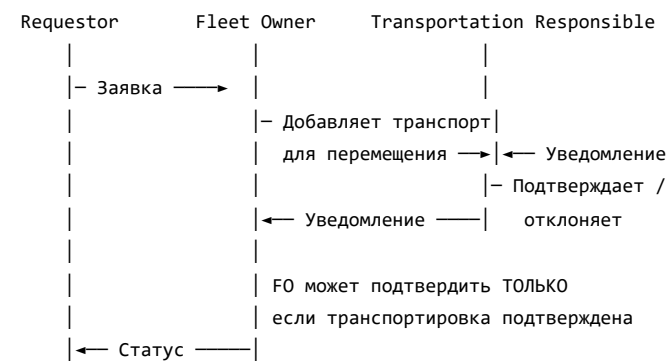
- Отслеживается по **пробегу** (колёсная техника) или **моточасам** (прочая)
- Каждый ФО самостоятельно** устанавливает порог 100% утилизации для каждого типа техники своего парка (например: 2 ч работы в сутки = 100%)
- Maximum Utilization Capacity per Shift** — максимально возможная утилизация за рабочую смену (отправная точка для расчётов)
- Расчёт: по дням, месяцам или любому выбранному периоду
- Источник данных: IVMS + Vega трекары → DataLake → система

6.3 Жизненный цикл бронирования

Стандартный флоу (Self-propelled техника)



Флоу для Unwheeled (трёхшаговый, FR-NEW-29)



Статусы заявки (Request — агрегированный):

draft → submitted → partially_confirmed → fully_confirmed → in_progress → completed
↘ cancelled

Статусы брони (Booking):

submitted → confirmed → in_progress → completed
→ declined → terminated (ранний выход)
→ revoked (отозвана Requestor-ом)

⚠ CONFLICT-02 (открытый): BRD FR-070/071/075 предполагает **автоматический** переход статусов по времени (datetime >= booking start/end). Решение встречи 09.04 (R-75): **заккрытие только вручную** по кнопке. Нужен явный sign-off от TCO.
Сейчас принято: ручное закрытие (FR-NEW-32) — автопереход не применяется.

6.4 Ключевые правила работы системы

Правило	Источник
Заявка = одна форма → система автоматически разбивает на атомарные брони (по одной на единицу техники)	FR-NEW-15
При нескольких позициях — частичное подтверждение; каждая позиция идёт независимо	FR-NEW-16
Отказ FO не закрывает заявку — Requestor может создать новую заявку на другую технику	FR-049
FO может изменить период брони до И после подтверждения ; Requestor уведомляется автоматически; повторного подтверждения не нужно	FR-048 (CONFLICT-01 закрыт 10.04)
Reminder FO — только владельцу конкретной выбранной единицы техники (не всем FO типа)	FR-NEW-23
Бронирование стартует с момента мобилизации , не прибытия на объект	FR-NEW-18
Закрытие брони — только вручную (кнопка); при закрытии Requestor вводит фактические start/end time	FR-NEW-32, FR-NEW-33
Нет обязательного буфера между бронями	FR-NEW-19
Максимальный горизонт: 30 дней (настраивается Admin)	FR-NEW-01
Максимальная длительность: 7 дней (настраивается Admin)	FR-NEW-01
Приоритет внутренней техники — бизнес-правило, не технически принудительное	FR-032

6.5 Поля при создании заявки

Поле	Обязательность	Примечание
Конкретная единица техники	✓	Requestor видит и выбирает единицу напрямую
Период (дата/время from—to)	✓	Начало = момент мобилизации
Приоритет (P1–P4)	✓	Requestor выбирает сам
Work Order # (JDE)	✓*	Для Maintenance/Railroad/Operations флотов; 1 WO = 1 заявка
Location	✓*	Для SCM Logistics флота вместо WO# (текстовый ввод)
Описание работ	✓	~50 символов
Комментарий	✗	Опционально
Justification	✓*	Только для Assigned-техники
Location (общая для всех позиций)	✓	Одна локация на заявку; время может различаться по единицам

Примечание: в рамках одной заявки все позиции имеют **одинаковую локацию**, но могут иметь **разные периоды**.

6.6 Отображение техники в поиске

Ситуация	Что видит Requestor
Техника в ремонте	Серым; подпись «На ремонте до [дата из JDE]»
Assigned техника	Видна всем; доступна для бронирования только авторизованным
Shared with Conditions	Видна с цветовым маркером

Ситуация	Что видит Requestor
Stationary HDE	Не отображается вообще
Техника добавлена в корзину другим пользователем	Конфликт-чек при отправке заявки

Поля в результатах поиска (обязательные): госномер (state reg number) + ТСО-номер оборудования + модель/марка (FR-NEW-38).

Фильтры — динамические по типу техники; матрица «тип → фильтры» согласуется с ТСО (OQ-29, ещё открыт).

7. Архитектура БД

Подтверждённая модель: Order / OrderLine

BRD v3 (раздел 5.2, 09.04) явно закрепляет архитектуру:

"Data model follows Order/OrderLine pattern: one Request contains multiple RequestItems (one per equipment); each RequestItem independently processed by FO and generates a separate Booking."

Модель «1 заявка = 1 бронь» **не соответствует BRD**. Реализуем Вариант 2.

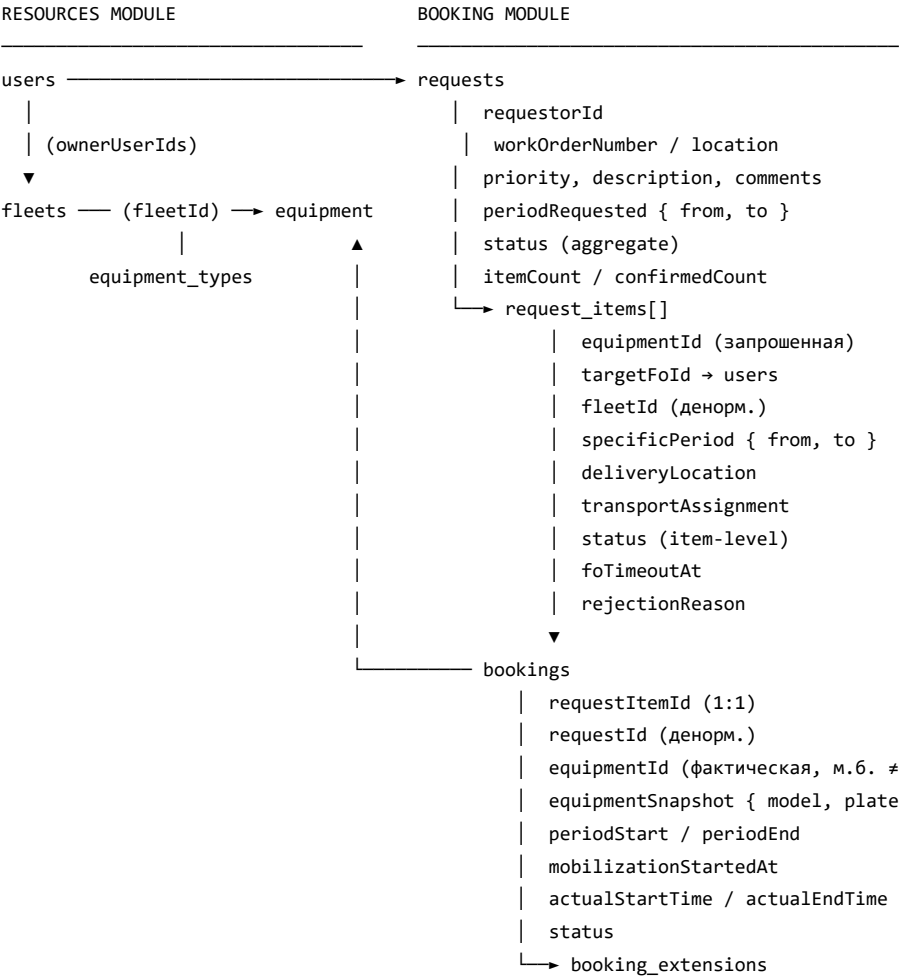
Структура сущностей — открытый вопрос

? Нужна ли отдельная сущность Booking, если Requestor выбирает конкретную технику уже при создании заявки?

Предлагаем два варианта — команда разработки выбирает.

Вариант А — RequestItem + отдельный Booking (текущий дизайн)

RequestItem описывает потребность, Booking фиксирует факт подтверждённой брони. Связь 1:1, но equipmentId на Booking может отличаться от RequestItem (FO поменял технику).



Плюсы	Чёткое разделение «запрос» vs «факт»; замена техники FO не меняет историю запроса; booking — единственный источник правды для проверки конфликтов
Минусы	1:1 с RequestItem — дублирование данных; нужна синхронизация статусов между двумя сущностями; лишние joins

Коллекции:

Коллекция	Назначение	Модуль
users	Пользователи + роли (синхр. с Azure AAD)	Resources
fleets	Парки техники (с именем, ownerUserIds[])	Resources
equipment_types	Справочник типов + specSchema (динамические поля)	Resources
equipment	Единицы техники	Resources
requests	Заявки (шапка)	Booking
request_items	Позиции заявки (1 = 1 единица техники)	Booking
bookings	Подтверждённые брони	Booking
booking_extensions	Запросы на продление	Booking
notifications	История уведомлений	Booking
audit_logs	Аудит всех действий (compliance)	Booking

Коллекция	Назначение	Модуль
system_settings	Настраиваемые параметры (Admin)	Config

Статус-машины:

Request (агрегированный, вычисляется из статусов items):

draft → submitted → partially_confirmed → fully_confirmed → in_progress → completed
 ↘ cancelled

RequestItem:

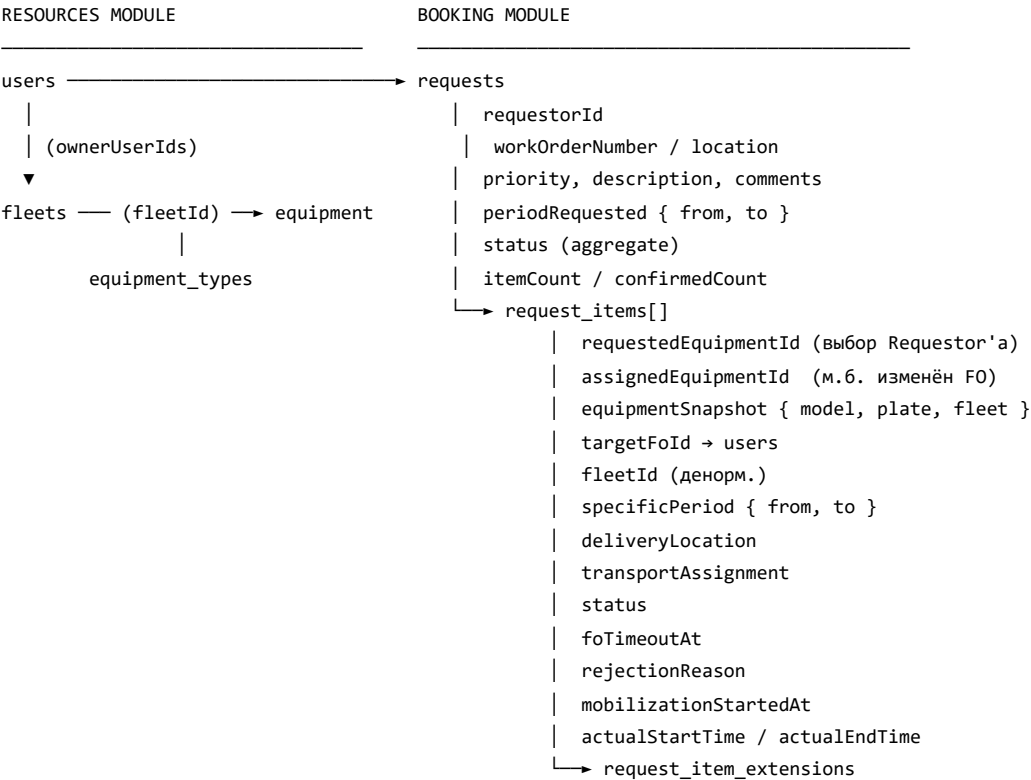
pending_fo → confirmed → (booking создаётся автоматически)
 → declined
 → revoked

Booking:

confirmed → in_progress → completed
 → terminated (досрочное закрытие)
 → revoked

Вариант В — только RequestItem , без Booking

RequestItem является бронью. FO-замена техники = update поля assignedEquipmentId (с логом в audit_logs). Конфликт-проверка — запрос по request_items .



Поле	Коллекция	Обоснование
statusHistory[]	requests , bookings	Embedded array для быстрого timeline в UI
transportAssignment	request_items	Трал/буксир, добавляемый FO для Unwheeled
transportationConfirmedAt	request_items	Подтверждение от Transportation Responsible
foTimeoutAt	request_items	SLA-дедлайн на уровне позиции (не заявки целиком)

Рекомендации по реализации

#	Тема	Рекомендация
1	Conflict-check	Индекс на bookings(equipmentId, status IN [confirmed, in_progress], periodStart, periodEnd) ; проверять при создании RequestItem
2	Soft lock	При добавлении позиции в заявку — мягкая блокировка слота (race condition при параллельных заявках)
3	State machine	Реализовать как explicit state machine в backend — не просто поле. Исключить невалидные переходы
4	TTL	notifications — TTL ~90 дней; audit_logs — без TTL (compliance FR-102)
5	Денормализация	fleetId в request_items — намеренная денорм. для фильтрации; при смене FO — учесть
6	Booking snapshot	При создании Booking — снимок key-полей техники (подтверждено как preliminary, OQ-37)
7	Расчёт утилизации	actualStartTime / actualEndTime при закрытии = данные для дашборда; хранить отдельно от bookingPeriod

8. Интеграции

Система	Направление	Назначение в Phase 1	Статус
Azure AAD	←	SSO, RBAC, группы FO; один FO может быть в нескольких группах	✅ Подтверждено
JDE E1	← →	(1) Статус ремонта техники + плановая дата → поиск; (2) Work Orders → SWR (⚠️ роль SWP не определена)	⚠️ Частично
DataLake / PI	←	Телеметрия IVMS + Vega: утилизация, местоположение техники	✅ Подтверждено
Atlas/MAPH (GIS)	↔	Карта через iframe + URL параметры; синхронизация Equipment ID; Azure SSO	⚠️ Ждём approve (Светлана)
PSWS	↔	Данные пользователей	CC Owner flow не применяется
BOA	←	BOA для CC Owner	❌ Obsolete
DCT	→	Создание RWA/Change Order	❌ Obsolete — бронирование BP-техники происходит в DCT, не в этой системе

JDE E1 — два отдельных потока

Поток 1 — статус ремонта (read-only):

JDE SQL база → API → Booking Tool
→ Отображает в поиске: «На ремонте до [Planned date]» (серым)

Статус: ⚠️ детали интеграции уточняются.

Поток 2 — Service Work Request (создание автозаявок):

JDE E1: Work Order + Step с определённым статусом (TBD)
→ API call → Booking Tool (каждый Step = отдельный SWR)
→ Статус SWR в Booking Tool → обратная синхронизация в JDE Step

Статус: ⚠️ pending — роль Service Work Processor не определена (OQ-NEW-C); триггер-статус WO не согласован.

Типы Steps, которые импортируются: BHOE, CDECK, DTRK, FORKL, FTRK-ХИНО, GDRV, GMLOG, MLIFT, VTRK и др.

Трекеры: что в scope

Трекер	Phase 1
IVMS	✅ B scope
Vega	✅ B scope
WIALON	⚠️

9. Открытые вопросы и конфликты

Активные конфликты (требуют sign-off TCO)

#	Конфликт	BRD	Решение встречи	Что делать
CONFLICT-02	Переход статуса брони по времени	FR-070/071/075: автоматически по datetime	R-75 (09.04): только вручную по кнопке	Нужен явный sign-off от TCO; реализовывать ручное закрытие (FR-NEW-32)

Открытые вопросы (нерешённые)

OQ	Вопрос	Приоритет	Кто отвечает
OQ-NEW-A	Конкретный перечень полей карточки техники по типам (из Master Fleet File)	🔴 Высокий	TCO Fleet Owners
OQ-NEW-B	Scope «Manage Template» — что именно Admin может менять без кода	🟡 Средний	TCO (после прототипа)
OQ-NEW-C	Service Work Processor — это роль пользователя или системный компонент?	🔴 Высокий	TCO (Диаз)
OQ-NEW-D	Shared with Conditions vs Shared without — остаётся ли различие значимым? (любая бронь может быть закрыта досрочно)	🟡 Средний	TCO

OQ	Вопрос	Приоритет	Кто отвечает
OQ-29	Матрица «тип техники → фильтры поиска»	Высокий	TCO (Асылбек, Турсумбек, Ерлан)
OQ-30 / R-48	Несколько FO у одного парка: правила конфликтов	Высокий	TCO
OQ-36	Точная статус-машина агрегированного статуса Request	Высокий	Dev team + TCO
OQ-37	Точный список полей для Equipment Snapshot в Booking	Средний	Dev team
OQ-41	UI-детали флоу Unwheeled + поля при ручном закрытии	Высокий	Dev team + дизайнер

Что ещё не проработано с заказчиком

Отчёты и аналитика

BRD подтверждает наличие отчётности (FR-094–FR-098), но **конкретный перечень отчётов не зафиксирован**.

Что точно нужно для Phase 1 (предположительно):

- Утилизация техники по периодам, типам, флотам (дашборд + экспорт)
- История бронирований по запросу (аудит, FR-NEW-37)
- Список заявок с фильтрами (по статусам, флотам, периодам, Requestor-у)
- Среднее время ответа FO (SLA-мониторинг)

! До старта разработки нужно зафиксировать минимальный набор отчётов с TCO.

Admin-панель — детали

Подтверждено, что Admin управляет:

- Созданием/редактированием флотов и связями с AAD-группами
- Параметрами системы (тайм-ауты, горизонт, длительность)
- Авторизацией пользователей для Assigned-техники
- Шаблонами Request/Equipment (scope TBD — OQ-NEW-B)

Конкретный UX Admin-панели не проработан.

Авторизация BP для витрины (Phase 1)

BP должны самостоятельно создавать карточки техники в каталоге (FR-NEW-27).

Механизм входа для BP **не определён** — Azure B2B/Guest или отдельный flow. Нужна встреча с TCO IT (OQ-03).

10. НФТ

Требование	Значение	Статус
Доступность	99.5% uptime	Подтверждено
Пользователи	~200 одновременных	ACR 07.04
PII	Не хранится	Подтверждено

Требование	Значение	Статус
Безопасность	RBAC + Azure SSO; ACR: Low Risk tier	✅ Подтверждено
Аудит	Полная история всех approvals/rejections/revokes — для compliance	✅ Подтверждено
Производительность	Высокий объём запросов без деградации (конкретная цифра TBD)	⚠️ Уточнить
Масштабируемость	Internal + external partner use cases	✅ Подтверждено
UX-ориентир	Booking.com (простота)	✅ Подтверждено
Retention audit_logs	Не определён	⚠️ Уточнить с ТСО
Backup / DR политика	Не определена	⚠️ Уточнить

11. Вопросы от команды

Раздел для записи вопросов, возникших на встрече.

Темы для обсуждения:

- **БД / архитектура:** Выбор варианта — BRD v3 подтверждает Order/OrderLine (request_items). Обсудить детали state machine (OQ-36)
- **CONFLICT-02:** Реализуем ручное закрытие (FR-NEW-32) — нужно зафиксировать это решение с командой и не делать auto-transitions
- **JDE E1:** Нужна отдельная встреча с интеграционной командой по SWR и статусу ремонта
- **Transportation Responsible:** Новая роль в системе — нужна AAD группа? Или текстовое уведомление?
- **Мягкая блокировка:** Soft lock при создании RequestItem — транзакции?
- **Утилизация:** Дашборд утилизации — это отдельный модуль или часть основного UI?
- **Масштаб Phase 1:** ~786 техники, ~200 пользователей — нагрузочное тестирование нужно?
- **Шаблоны (OQ-NEW-B):** До чего договариваемся — dynamic forms или hardcode с версионированием?

Приложения

А. Статус требований по блокам (актуализировано по BRD v3)

Блок	Готовность	Изменение vs ранее	Комментарий
Процесс бронирования (internal)	🟢 90%	↑ +5%	CONFLICT-01 закрыт; флой Unwheeled уточнён
Категории техники	🟢 90%	→ без изм.	Уточнено: Fleet имеет имя
Роли и права доступа	🟢 80%	↑ +15%	CC Owner Obsolete; Transportation Responsible добавлен
Внешний флот (Long-term rent)	🟢 95%	↑ +5%	Подтверждено: без CC Owner; Long-term = internal
Внешний флот (On-demand BP)	🟡 60%	→ без изм.	Phase 1 = только витрина
Интеграция JDE E1	🟡 55%	↑ +5%	+ремонт статус; SWP role TBD

Блок	Готовность	Изменение vs ранее	Комментарий
Интеграция DCT	❌ Obsolete	↓	Бронирование BP — в DCT, не тут
Интеграция PSWS / DOA	❌ Obsolete	↓	CC Owner flow исключён
DataLake / трекары	🟡 60%	→ без изм.	WIALON заблокирован; IVMS + Vega OK
Логистика / Unwheeled	🟡 65%	↑ +35%	Трёхшаговый флоу с Transportation Responsible
UI / UX	🟢 70%	→ без изм.	Матрица фильтров TBD (OQ-29)
Post-booking lifecycle	🟢 75%	↑ +65%	Ручное закрытие подтверждено; актуальное время при закрытии; мобилизация-кнопка
Fleet Management (Admin)	🟡 60%	↑ +15%	Делегирование + именование флотов + шаблоны (TBD)
Утилизация / дашборды	🟡 50%		Новая концепция в BRD v3; дашборды подтверждены; формула утилизации определена
Отчёты	🟡 40%	↑ +35%	Структура подтверждена (FR-094–098); перечень конкретных отчётов TBD
NFR	🟢 75%	↑ +35%	99.5% availability; ~200 users; Low Risk — подтверждено
Service Work Request	🔴 10%	→ без изм.	SWP role Not Defined (OQ-NEW-C)

В. Ключевые документы для самоподготовки

Документ	Путь	Что смотреть
BRD v3 (актуальный)	Результаты claude/2026-04-10 - HDV HDE BRD v3.md	Главный документ — все требования с changelog
Архитектура БД	Результаты claude/2026-04-08 - Архитектура БД базовая.md	Структура коллекций MongoDB
Анализ архитектуры Booking модуля	Результаты claude/2026-04-09 - Анализ архитектуры модуля Booking.md	ERD, статус-машины, request_items
Жизненный цикл заявки	Результаты claude/2026-04-09 - Жизненный цикл заявки и брони.md	Детальный анализ, sequence/state diagrams
Список экранов UI v1	Результаты claude/2026-04-07 - Список экранов UI v1.md	12 экранов + 5 модалов
BPMN v3 (внутренний флот)	Документация в процессе работы с требованиями/BPMN/equipment request process v3.bpmn	Актуальный BPMN (до BRD v3)

Документ	Путь	Что смотреть
Архитектурная диаграмма	Исходная документация от заказчика/Project documentation/Approved Acrhitecture diagram.jpg	Утверждённая схема системы
Master Fleet File	Исходная документация от заказчика/Project documentation/FINAL Master fleet file HDV HDE.xlsx	~786 единиц техники, поля и атрибуты